



# 微分算子与欧拉算子

## 一、微分算子 (D)

### 1. 定义与基本性质

微分算子  $D$  表示对变量 (通常是  $x$ ) 的求导运算:

$$D = \frac{d}{dx}$$

高阶微分算子表示为:

$$D^n = \frac{d^n}{dx^n}$$

以  $D$  为不定元, 常数为系数的多项式  $P(D) = a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0$  称为  $n$  阶线性常系数微分算子。作用在函数  $y = y(x)$  上表示为:

$$P(D)y = (a_n D^n + a_{n-1} D^{n-1} + \cdots + a_1 D + a_0)y = a_n y^{(n)} + a_{n-1} y^{(n-1)} + \cdots + a_1 y' + a_0 y$$

**基本性质:**

- 线性性:**  $P(D)(c_1 y_1 + c_2 y_2) = c_1 P(D)y_1 + c_2 P(D)y_2$ , 其中  $c_1, c_2$  为常数。

### 2. 微分算子的移位定理 (Shift Theorem)

移位定理是利用微分算子求解微分方程的强大工具。

我们可以定义一个乘法算子  $M_a$  为  $M_a\{y\} = e^{ax}y$ 。

**定理1 (指数移位定理):** 设  $P(D)$  是  $D$  的多项式, 则

$$P(D)\{e^{ax}y\} = e^{ax}P(D+a)\{y\}$$

用乘法算子  $M_a$  表示, 即:

$$P(D)M_a = M_aP(D + a)$$

**推导:**

首先验证对于算子  $D$  和  $M_a$ :

$$DM_a\{y\} = D\{e^{ax}y\} = \frac{d}{dx}(e^{ax}y) = ae^{ax}y + e^{ax}y' = e^{ax}(ay + y') = M_a\{(aI + D)y\} = M_a(D + aI)\{y\}$$

(通常  $aI$  中的  $I$  作为恒等算子可以省略, 写成  $M_a(D + a)\{y\}$ )

所以, 算子关系为  $DM_a = M_a(D + a)$ 。

然后验证  $D^2M_a$ :

$$D^2M_a = D(DM_a) = D(M_a(D + a))$$

利用已证的  $DM_a = M_a(D + a)$ , 我们可以将其看作  $D$  作用在  $M_a((D + a)y)$  上。

或者更清晰地, 将  $(D + a)$  视为一个新的算子  $Q_1 = D + a$ 。

$$D(M_aQ_1) = (DM_a)Q_1 = (M_a(D + a))Q_1 = M_a(D + a)(D + a) = M_a(D + a)^2。$$

所以  $D^2M_a = M_a(D + a)^2$ 。

通过数学归纳法, 可以证明对于任意正整数  $n$ :

$$D^n M_a = M_a(D + a)^n$$

由于  $P(D) = \sum_{k=0}^n c_k D^k$  是  $D^k$  的线性组合, 根据算子的线性性:

$$\begin{aligned} P(D)M_a &= (\sum c_k D^k)M_a = \sum c_k (D^k M_a) = \sum c_k (M_a(D + a)^k) \\ &= M_a(\sum c_k (D + a)^k) = M_aP(D + a)。 \end{aligned}$$

定理成立。

**定理2 (指数移位定理的另一种形式):**

$$e^{ax} P(D)\{y\} = P(D - a)\{e^{ax}y\}$$

用乘法算子  $M_a$  表示, 即:

$$M_aP(D) = P(D - a)M_a$$

**推导:**

根据定理1, 我们有  $P(D)M_a = M_aP(D + a)$ 。

用  $P(D - a)$  替换  $P(D)$ , 则  $P(D - a)M_a = M_aP((D - a) + a) = M_aP(D)$ 。  
即  $P(D - a)M_a = M_aP(D)$ 。

两边交换顺序即得  $M_aP(D) = P(D - a)M_a$ 。

定理成立。

### 3. 微分算子在常系数线性微分方程中的应用 (基于算子分解与移位)

考虑  $n$  阶常系数线性非齐次微分方程:

$$P(D)y = f(x)$$

其中  $P(D) = (D - \lambda_1)(D - \lambda_2) \dots (D - \lambda_n)$  (这里假设特征根为  $\lambda_1, \dots, \lambda_n$ , 可以是重复的)。

特解  $y^*$  可以形式地写为  $y^* = [P(D)]^{-1}f(x) = [(D - \lambda_n)]^{-1} \dots [(D - \lambda_2)]^{-1}[(D - \lambda_1)]^{-1}f(x)$ 。

核心算子关系为:

$$(D - \lambda)^{-1}\{g(x)\} = M_\lambda D^{-1} M_{-\lambda}\{g(x)\} = e^{\lambda x} \int e^{-\lambda x} g(x) dx$$

其中  $D^{-1}$  表示一次积分  $\int(\cdot)dx$  (通常不加积分常数, 因为我们求的是特解)。

#### (1) $f(x) = e^{kx}$ 型 (且 $k$ 不是特征根)

如果  $P(D)y = e^{kx}$  且  $P(k) \neq 0$ 。

$$y^* = [P(D)]^{-1}\{e^{kx}\}$$

利用  $P(D)e^{kx} = P(k)e^{kx}$ , 如果  $P(k) \neq 0$ , 则  $P(D)^{-1}e^{kx} = \frac{1}{P(k)}e^{kx}$ 。

这个结果可以直接得到, 无需复杂的算子分解。

**例:** 求解  $y'' - 3y' + 2y = e^{3x}$  的特解。

$$P(D) = D^2 - 3D + 2 = (D - 1)(D - 2)。k = 3。$$

$$P(3) = 3^2 - 3(3) + 2 = 9 - 9 + 2 = 2 \neq 0。$$

$$y^* = \frac{1}{P(3)}e^{3x} = \frac{1}{2}e^{3x}。$$

## (2) $f(x) = e^{kx}$ 型 (且 $k$ 是 $m$ 重特征根)

设  $P(D) = (D - k)^m Q(D)$ , 其中  $Q(k) \neq 0$ .

$$y^* = [(D - k)^m Q(D)]^{-1} \{e^{kx}\} = [Q(D)]^{-1} (D - k)^{-m} \{e^{kx}\}$$

首先计算  $A(x) = (D - k)^{-m} \{e^{kx}\}$ .

$$(D - k)^{-1} \{e^{kx}\} = M_k D^{-1} M_{-k} \{e^{kx}\} = e^{kx} \int e^{-kx} e^{kx} dx = e^{kx} \int 1 dx = x e^{kx}.$$

$$(D - k)^{-2} \{e^{kx}\} = (D - k)^{-1} \{x e^{kx}\} = M_k D^{-1} M_{-k} \{x e^{kx}\} = e^{kx} \int e^{-kx} x e^{kx} dx = e^{kx} \int x dx = \frac{x^2}{2} e^{kx}.$$

以此类推,  $(D - k)^{-m} \{e^{kx}\} = \frac{x^m}{m!} e^{kx}$ .

$$\text{所以 } y^* = [Q(D)]^{-1} \left\{ \frac{x^m}{m!} e^{kx} \right\} = \frac{1}{Q(k)} \frac{x^m}{m!} e^{kx}.$$

(因为  $Q(D)$  作用于  $e^{kx}$  相当于乘以  $Q(k)$ , 所以  $[Q(D)]^{-1}$  作用于  $e^{kx}$  相当于乘以  $1/Q(k)$ ).

**例:** 求解  $y'' - 2y' + y = e^x$  的特解。

$$P(D) = D^2 - 2D + 1 = (D - 1)^2. \quad k = 1 \text{ 是2重根 } (m = 2).$$

这里  $Q(D) = 1$  (或者说  $Q(k) = 1$ ).

$$y^* = \frac{1}{1} \frac{x^2}{2!} e^x = \frac{x^2}{2} e^x.$$

## (3) $f(x) = P_m(x)$ ( $m$ 次多项式) 型

$$y^* = [P(D)]^{-1} \{P_m(x)\}.$$

如果  $P(D)$  的常数项不为零 (即  $D = 0$  不是特征根), 可以将  $[P(D)]^{-1}$  按  $D$  的升幂展开 (泰勒展开):

$$[P(D)]^{-1} = c_0 + c_1 D + c_2 D^2 + \cdots + c_m D^m + \cdots$$

然后作用于  $P_m(x)$ , 由于  $D^k P_m(x) = 0$  当  $k > m$  时, 所以只需要展开到  $D^m$  项。

例如, 若  $P(D) = D - \lambda$  ( $\lambda \neq 0$ ),

$$y^* = (D - \lambda)^{-1} \{P_m(x)\} = M_\lambda D^{-1} M_{-\lambda} \{P_m(x)\} = e^{\lambda x} \int e^{-\lambda x} P_m(x) dx.$$

这个积分可以通过分部积分计算  $m$  次。

$$\text{或者, } (D - \lambda)^{-1} = -\frac{1}{\lambda} (1 - \frac{D}{\lambda})^{-1} = -\frac{1}{\lambda} (1 + \frac{D}{\lambda} + \frac{D^2}{\lambda^2} + \cdots).$$

**例:** 求解  $y' - 2y = x^2$  的特解。

$$P(D) = D - 2.$$

$$y^* = (D - 2)^{-1} \{x^2\} = -\frac{1}{2} (1 - \frac{D}{2})^{-1} \{x^2\}$$

$$= -\frac{1}{2} (1 + \frac{D}{2} + \frac{D^2}{4} + \cdots) \{x^2\}$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + \frac{1}{2} D(x^2) + \frac{1}{4} D^2(x^2))$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + \frac{1}{2} (2x) + \frac{1}{4} (2))$$

$$= -\frac{1}{2} (x^2 + x + \frac{1}{2}) = -\frac{1}{2} x^2 - \frac{1}{2} x - \frac{1}{4}.$$

或者用积分法:

$$\begin{aligned}
 y^* &= (D-2)^{-1}\{x^2\} = M_2 D^{-1} M_{-2}\{x^2\} = e^{2x} \int e^{-2x} x^2 dx \\
 \int x^2 e^{-2x} dx &= x^2(-\frac{1}{2}e^{-2x}) - \int 2x(-\frac{1}{2}e^{-2x}) dx \\
 &= -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} + \int x e^{-2x} dx \\
 &= -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} + [x(-\frac{1}{2}e^{-2x}) - \int 1 \cdot (-\frac{1}{2}e^{-2x}) dx] \\
 &= -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2}x e^{-2x} + \frac{1}{2} \int e^{-2x} dx \\
 &= -\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2}x e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x} \\
 y^* &= e^{2x}(-\frac{1}{2}x^2 e^{-2x} - \frac{1}{2}x e^{-2x} - \frac{1}{4}e^{-2x}) = -\frac{1}{2}x^2 - \frac{1}{2}x - \frac{1}{4}.
 \end{aligned}$$

#### (4) $f(x) = e^{kx} P_m(x)$ 型

$$y^* = [P(D)]^{-1}\{e^{kx} P_m(x)\}$$

利用移位定理  $P(D)M_k = M_k P(D+k)$ , 则  $[P(D)]^{-1}M_k = M_k[P(D+k)]^{-1}$ .

所以  $y^* = M_k[P(D+k)]^{-1}\{P_m(x)\} = e^{kx} ([P(D+k)]^{-1}\{P_m(x)\})$ .

问题转化为求解  $Y_0^* = [P(D+k)]^{-1}\{P_m(x)\}$ , 这变为了类型 (3) 的问题, 其中新的微分算子是  $P_*(D) = P(D+k)$ .

例如, 若  $P(D) = D - \lambda_1$ , 则  $P(D+k) = D + k - \lambda_1$ .

$$\begin{aligned}
 y^* &= e^{kx}(D+k-\lambda_1)^{-1}\{P_m(x)\} \\
 &= e^{kx} M_{\lambda_1-k} D^{-1} M_{-(\lambda_1-k)}\{P_m(x)\} \\
 &= e^{kx} e^{(\lambda_1-k)x} \int e^{-(\lambda_1-k)x} P_m(x) dx = e^{\lambda_1 x} \int e^{(k-\lambda_1)x} P_m(x) dx.
 \end{aligned}$$

例: 求解  $y' - y = x e^{2x}$  的特解.

$$P(D) = D - 1. \quad k = 2, \quad P_m(x) = x.$$

$$y^* = e^{2x}[(D+2)-1]^{-1}\{x\} = e^{2x}(D+1)^{-1}\{x\}$$

$$(D+1)^{-1}\{x\} = (1+D)^{-1}\{x\} = (1-D+D^2-\dots)\{x\} = (1-D)\{x\} = x - D(x) = x - 1.$$

$$\text{所以 } y^* = e^{2x}(x-1).$$

#### (5) $f(x) = e^{kx} \sin(\omega x)$ 或 $f(x) = e^{kx} \cos(\omega x)$ 型

利用欧拉公式, 例如  $e^{kx} \sin(\omega x) = \text{Im}(e^{(k+i\omega)x})$ .

先求解  $Y_c^* = [P(D)]^{-1}\{e^{(k+i\omega)x}\}$ .

这变为了类型 (1) 或 (2) 的问题, 其中指数为复数  $\alpha = k + i\omega$ .

如果  $P(k+i\omega) \neq 0$ , 则  $Y_c^* = \frac{1}{P(k+i\omega)} e^{(k+i\omega)x}$ .

则原方程的特解  $y^* = \text{Im}(Y_c^*)$ .

如果  $k+i\omega$  是  $m$  重特征根, 则  $Y_c^* = \frac{x^m}{P^{(m)}(k+i\omega)} e^{(k+i\omega)x}$  (或者使用算子分解法).

然后取虚部或实部.

**例：**求解  $y'' + y = \cos(2x)$  的特解。

$$P(D) = D^2 + 1. \quad k = 0, \omega = 2.$$

考虑  $Y_c^* = (D^2 + 1)^{-1} \{e^{i2x}\}$ 。

$$P(i2) = (i2)^2 + 1 = -4 + 1 = -3 \neq 0.$$

$$Y_c^* = \frac{1}{-3} e^{i2x} = -\frac{1}{3} (\cos(2x) + i \sin(2x)).$$

$$y^* = \operatorname{Re}(Y_c^*) = -\frac{1}{3} \cos(2x).$$

**例2 (含指数)：**求解  $y' - y = e^x \cos x$  的特解。

$$P(D) = D - 1. \quad f(x) = e^x \cos x = \operatorname{Re}(e^{(1+i)x}).$$

考虑  $Y_c^* = (D - 1)^{-1} \{e^{(1+i)x}\}$ 。

$$\text{令 } \alpha = 1 + i. \quad P(\alpha) = (1 + i) - 1 = i \neq 0.$$

$$Y_c^* = \frac{1}{i} e^{(1+i)x} = -ie^x (\cos x + i \sin x) = -ie^x \cos x + e^x \sin x.$$

$$y^* = \operatorname{Re}(Y_c^*) = e^x \sin x.$$

**一般分解方法举例：**

$$\text{求解 } (D - \lambda_2)(D - \lambda_1)y = f(x)$$

$$y^* = (D - \lambda_2)^{-1} \{(D - \lambda_1)^{-1} \{f(x)\}\}$$

$$\text{令 } g(x) = (D - \lambda_1)^{-1} \{f(x)\} = e^{\lambda_1 x} \int e^{-\lambda_1 x} f(x) dx.$$

$$\text{则 } y^* = (D - \lambda_2)^{-1} \{g(x)\} = e^{\lambda_2 x} \int e^{-\lambda_2 x} g(x) dx$$

$$y^* = e^{\lambda_2 x} \int e^{-\lambda_2 x} \left( e^{\lambda_1 x} \int e^{-\lambda_1 x} f(x) dx \right) dx$$

$$y^* = e^{\lambda_2 x} \int e^{(\lambda_1 - \lambda_2)x} \left( \int e^{-\lambda_1 x} f(x) dx \right) dx$$

这种方法对于任何  $f(x)$  都是适用的，只是积分可能复杂。

## 二、欧拉算子 ( $\theta$ 或 $xD$ )

### 1. 定义与基本性质

欧拉算子  $\theta$  定义为：

$$\theta = xD = x \frac{d}{dx}$$

**基本性质：**

- 作用于幂函数： $\theta x^k = x \frac{d}{dx}(x^k) = x(kx^{k-1}) = kx^k$ 。  
这表明  $x^k$  是算子  $\theta$  的特征函数，特征值为  $k$ 。
- $\theta(uv) = x(u'v + uv') = (xu')v + u(xv') = (\theta u)v + u(\theta v)$  (这不完全是标准的乘法法则，需要注意)

## 2. 欧拉算子与高阶微分的关系

我们可以将  $x^n D^n$  用  $\theta$  的多项式表示：

- $x D = \theta$
- $x^2 D^2 = x^2 \frac{d^2}{dx^2}$   
我们有  $\theta y = xy'$ 。  
 $\theta^2 y = \theta(\theta y) = x D(xy') = x(y' + xy'') = xy' + x^2 y'' = \theta y + x^2 D^2 y$   
所以  $x^2 D^2 = \theta^2 - \theta = \theta(\theta - 1)$ 。
- $x^3 D^3 = \theta(\theta - 1)(\theta - 2)$
- 一般地，可以证明：

$$x^n D^n = \theta(\theta - 1)(\theta - 2) \dots (\theta - n + 1)$$

**推导** (一种思路)：

使用数学归纳法。

当  $n = 1$  时， $x D = \theta$ ，成立。

假设  $x^k D^k = \theta(\theta - 1) \dots (\theta - k + 1)$  成立。

考虑  $x^{k+1} D^{k+1} y = x \cdot (x^k D^k)(Dy)$ 。

或者更直接地：

$x^n D^n y = \theta_n y$  (记  $\theta_n = \theta(\theta - 1) \dots (\theta - n + 1)$ )

$\theta_{n+1} y = \theta(\theta_n y) - n \theta_n y$  (这个关系需要证明，或者使用  $x = e^t$  变换)

**通过变量代换  $x = e^t$  (即  $t = \ln x$ ) 推导：**

令  $x = e^t$ ，则  $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$ 。

$Dy = \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$

所以  $x Dy = \frac{dy}{dt}$ 。如果记  $\mathcal{D} = \frac{d}{dt}$ ，则  $\theta = x D = \mathcal{D}$ 。

现在看二阶：

$$D^2 y = \frac{d}{dx} \left( \frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dt} \right)$$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d^2 y}{dt^2} \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2 y}{dt^2}$$

$$\text{所以 } x^2 D^2 y = \frac{d^2 y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} = (\mathcal{D}^2 - \mathcal{D})y = \mathcal{D}(\mathcal{D} - 1)y。$$

由于  $\theta = \mathcal{D}$ ，所以  $x^2 D^2 = \theta(\theta - 1)$ 。

一般地，通过这种代换可以证明  $x^n D^n = \mathcal{D}(\mathcal{D} - 1) \dots (\mathcal{D} - n + 1) = \theta(\theta - 1) \dots (\theta - n + 1)$ 。

### 3. 欧拉算子在欧拉方程中的应用

欧拉方程 (Cauchy-Euler Equation) 是一类形如：

$$a_n x^n y^{(n)} + a_{n-1} x^{n-1} y^{(n-1)} + \dots + a_1 x y' + a_0 y = f(x)$$

其中  $a_i$  是常数。

使用欧拉算子，可以将各项  $a_k x^k D^k y$  替换为  $a_k \theta(\theta - 1) \dots (\theta - k + 1)y$ 。

例如，二阶欧拉方程：

$$ax^2 y'' + bxy' + cy = f(x)$$

可以写成：

$$[a\theta(\theta - 1) + b\theta + c]y = f(x)$$

令  $Q(\theta) = a\theta(\theta - 1) + b\theta + c$ 。这是一个关于  $\theta$  的代数多项式。

方程变为  $Q(\theta)y = f(x)$ 。

#### 解法1：直接使用欧拉算子

如果  $f(x) = x^k$  型，我们可以尝试特解  $y^* = Ax^k$ 。

代入  $Q(\theta)y = x^k$ ，得到  $Q(k)Ax^k = x^k$ 。

若  $Q(k) \neq 0$ ，则  $A = \frac{1}{Q(k)}$ ，所以  $y^* = \frac{1}{Q(k)}x^k$ 。

若  $Q(k) = 0$ ，即  $k$  是特征方程  $Q(r) = 0$  的  $m$  重根，则特解形式为  $y^* = A(\ln x)^m x^k$  (A 通过代入原方程确定，或者使用下面的移位定理)。



**例1** ( $f(x) = x^k, Q(k) \neq 0$ ): 求解  $x^2 y'' - 2xy' + 2y = x^3$  的特解。

$$a = 1, b = -2, c = 2.$$

$$Q(\theta) = \theta(\theta - 1) - 2\theta + 2 = \theta^2 - \theta - 2\theta + 2 = \theta^2 - 3\theta + 2.$$

$$f(x) = x^3, \text{ 所以 } k = 3.$$

$$Q(3) = 3^2 - 3(3) + 2 = 9 - 9 + 2 = 2 \neq 0.$$

$$\text{特解 } y^* = \frac{1}{Q(3)} x^3 = \frac{1}{2} x^3.$$

**例2** ( $f(x) = x^k, Q(k) = 0$ ): 求解  $x^2 y'' - xy' + y = x$  的特解。

$$Q(\theta) = \theta(\theta - 1) - \theta + 1 = \theta^2 - 2\theta + 1 = (\theta - 1)^2.$$

$$f(x) = x = x^1, \text{ 所以 } k = 1.$$

$$Q(1) = (1 - 1)^2 = 0. \quad k = 1 \text{ 是特征方程 } Q(r) = (r - 1)^2 = 0 \text{ 的2重根 } (m = 2).$$

$$\text{设特解 } y^* = A(\ln x)^2 x^1.$$

或者使用下面的移位定理方法。

**解法2: 变量代换**  $x = e^t$

如前所述, 代换  $x = e^t$  (或  $t = \ln x$ ), 并且  $x^k D^k = \mathcal{D}(\mathcal{D} - 1) \dots (\mathcal{D} - k + 1)$ , 其中  $\mathcal{D} = \frac{d}{dt}$ 。

欧拉方程就转换为一个以  $t$  为自变量的常系数线性微分方程:

$$[a_n \mathcal{D}(\mathcal{D} - 1) \dots (\mathcal{D} - n + 1) + \dots + a_1 \mathcal{D} + a_0] Y(t) = F(t)$$

其中  $Y(t) = y(e^t)$ ,  $F(t) = f(e^t)$ 。

这个常系数方程可以用前面讨论的微分算子  $D$  (这里是  $\mathcal{D}$ ) 的方法求解。得到  $Y(t)$  后, 再用  $t = \ln x$  代回得到  $y(x)$ 。

**例3 (变量代换法):** 求解  $x^2 y'' - xy' + y = \ln x$ 。

$$Q(\theta) = (\theta - 1)^2.$$

$$\text{令 } x = e^t, t = \ln x. \quad \theta = \mathcal{D} = \frac{d}{dt}.$$

$$\text{方程变为 } (\mathcal{D} - 1)^2 Y(t) = t, \text{ 其中 } Y(t) = y(e^t), \quad f(e^t) = \ln(e^t) = t.$$

这是一个常系数线性微分方程。

$$\text{齐次方程 } (\mathcal{D} - 1)^2 Y(t) = 0 \text{ 的特征根为 } r = 1 \text{ (二重), 齐次解 } Y_h(t) = (c_1 + c_2 t)e^t.$$

$$\text{求特解 } Y_p^*(t) = \frac{1}{(\mathcal{D}-1)^2} \{t\}.$$

$$\frac{1}{(\mathcal{D}-1)^2} = (1 - \mathcal{D})^{-2} = (1 + 2\mathcal{D} + 3\mathcal{D}^2 + \dots).$$

$$Y_p^*(t) = (1 + 2\mathcal{D})\{t\} = t + 2\mathcal{D}(t) = t + 2.$$

$$\text{所以 } Y(t) = (c_1 + c_2 t)e^t + t + 2.$$

$$\text{代回 } t = \ln x, \quad e^t = x:$$

$$y(x) = (c_1 + c_2 \ln x)x + \ln x + 2.$$

特解是  $y^* = \ln x + 2$ 。

### 齐次欧拉方程的解:

对于齐次方程  $[a\theta(\theta - 1) + b\theta + c]y = 0$ , 其特征方程为  $ar(r - 1) + br + c = 0$ 。

1. 若有两个不相等的实根  $r_1, r_2$ , 则通解为  $y_h = c_1 x^{r_1} + c_2 x^{r_2}$ 。

**例:**  $x^2 y'' - 2y = 0 \implies \theta(\theta - 1) - 2 = 0 \implies \theta^2 - \theta - 2 = 0 \implies (\theta - 2)(\theta + 1) = 0$ 。

$r_1 = 2, r_2 = -1$ 。  $y_h = c_1 x^2 + c_2 x^{-1}$ 。

2. 若有两个相等的实根  $r_1 = r_2 = r$ , 则通解为  $y_h = (c_1 + c_2 \ln x)x^r$ 。

**例:**  $x^2 y'' - xy' + y = 0 \implies (\theta - 1)^2 = 0$ 。

$r = 1$  (二重)。  $y_h = (c_1 + c_2 \ln x)x$ 。

3. 若有一对共轭复根  $r_{1,2} = \alpha \pm i\beta$ , 则通解为  $y_h = x^\alpha [c_1 \cos(\beta \ln x) + c_2 \sin(\beta \ln x)]$ 。

**例:**  $x^2 y'' + xy' + y = 0 \implies \theta(\theta - 1) + \theta + 1 = 0 \implies \theta^2 + 1 = 0$ 。

$r = \pm i$  ( $\alpha = 0, \beta = 1$ )。  $y_h = x^0 [c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)] = c_1 \cos(\ln x) + c_2 \sin(\ln x)$ 。

## 4. 欧拉算子的移位定理 (类似)

对于欧拉算子  $\theta = xD$ , 也有类似的移位性质, 尤其是在与  $x^k$  作用时。

$$Q(\theta)\{x^k Y\} = x^k Q(\theta + k)\{Y\}$$

**推导:**

验证  $\theta\{x^k Y\}$ :

$$\begin{aligned} \theta\{x^k Y\} &= xD(x^k Y) = x(kx^{k-1}Y + x^k Y') = kx^k Y + x^{k+1}Y' \\ &= kx^k Y + x^k(xY') = x^k(kY + \theta Y) = x^k(\theta + k)Y \end{aligned}$$

通过归纳可以推广到  $Q(\theta)$ 。

这个性质在求解  $Q(\theta)y = x^k P_m(\ln x)$  型的特解时非常有用。

令  $y^* = x^k Z(\ln x)$ , 代入方程:

$$Q(\theta)\{x^k Z\} = x^k Q(\theta + k)\{Z\} = x^k P_m(\ln x)$$

所以  $Q(\theta + k)\{Z\} = P_m(\ln x)$ 。

令  $t = \ln x$ ,  $\mathcal{D}_t = \frac{d}{dt}$ 。则  $Q(\mathcal{D}_t + k)\{Z(t)\} = P_m(t)$ 。

这又化为一个关于  $Z(t)$  的常系数线性微分方程。

**例4 (欧拉算子移位定理):** 求解  $x^2 y'' - xy' + y = x(\ln x)^2$  的特解。

$Q(\theta) = (\theta - 1)^2$ 。  $f(x) = x(\ln x)^2$ , 所以  $k = 1$ ,  $P_m(\ln x) = (\ln x)^2$ 。

令  $y^* = x^1 Z(\ln x)$ 。

$$Q(\theta + 1)\{Z\} = (\ln x)^2$$

$$Q(\theta + 1) = ((\theta + 1) - 1)^2 = \theta^2。$$

$$\text{所以 } \theta^2\{Z(\ln x)\} = (\ln x)^2。$$

令  $t = \ln x$ ,  $\mathcal{D}_t = \frac{d}{dt}$ 。 方程变为  $\mathcal{D}_t^2\{Z(t)\} = t^2$ 。

$$\mathcal{D}_t Z(t) = \int t^2 dt = \frac{t^3}{3} + C_1。$$

$$Z(t) = \int (\frac{t^3}{3} + C_1) dt = \frac{t^4}{12} + C_1 t + C_2。$$

取特解  $Z(t) = \frac{t^4}{12}$ 。

$$\text{所以 } y^* = x \frac{(\ln x)^4}{12}。$$

回到 **例2** ( $f(x) = x^k$ ,  $Q(k) = 0$ ): 求解  $x^2 y'' - xy' + y = x$  的特解。

$Q(\theta) = (\theta - 1)^2$ 。  $f(x) = x = x^1 \cdot (\ln x)^0$ 。  $k = 1$ ,  $P_m(\ln x) = 1$  (0次多项式)。

令  $y^* = x^1 Z(\ln x)$ 。

$$Q(\theta + 1)\{Z\} = 1 \implies \theta^2\{Z(\ln x)\} = 1。$$

$$\text{令 } t = \ln x, \mathcal{D}_t^2\{Z(t)\} = 1。$$

$$\mathcal{D}_t Z(t) = t + C_1。$$

$$Z(t) = \frac{t^2}{2} + C_1 t + C_2。$$

取特解  $Z(t) = \frac{t^2}{2}$ 。

$$\text{所以 } y^* = x \frac{(\ln x)^2}{2}。$$

这与之前设  $y^* = A(\ln x)^m x^k$  中  $m = 2$  的形式一致, 并且确定了系数。